Équations trigonométriques

1 | EXERCICE ●○○

Calculer les valeurs exactes de :

1. $\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right)$
2. $\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right)$
3. $\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right)$
4. $\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right)$

✎ CORRECTION

1. $\frac{25\pi}{3} = 8\pi + \frac{\pi}{3}$, donc
$$\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$
2. $\frac{19\pi}{4} = 4\pi + \frac{3\pi}{4}$, donc
$$\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$
3. $\frac{538\pi}{3} = 179\pi + \frac{\pi}{3} = 178\pi + \pi + \frac{\pi}{3}$, donc
$$\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$$
4. $-\frac{77\pi}{4} = -19\pi - \frac{\pi}{4} = -20\pi + \pi - \frac{\pi}{4}$, donc
$$\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

2 | EXERCICE ●○○

Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$.

1. $\sin(x) = \frac{1}{2}$
2. $\sin(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
3. $\sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$
4. $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
5. $\cos(2x) = \frac{1}{2}$
6. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi)$

✎ CORRECTION

1. $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi,\ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.
2. $\mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi,\ \frac{5\pi}{4} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.
3. $$\begin{aligned}\sin(5x) = \sin\left(\tfrac{2\pi}{3} + x\right) &\iff 5x = \tfrac{2\pi}{3} + x + 2k\pi \\ &\text{ ou } 5x = \pi - \tfrac{2\pi}{3} - x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$
Premier cas : $4x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$.
Second cas : $6x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$. Ainsi,
$$\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2},\ \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$
4. $\mathcal{S} = \left\{\pm\frac{\pi}{6} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.
5. $$\begin{aligned}\cos(2x) = \tfrac{1}{2} &\iff 2x = \pm\tfrac{\pi}{3} + 2k\pi \\ &\iff x = \pm\tfrac{\pi}{6} + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$
Donc $\mathcal{S} = \left\{\pm\frac{\pi}{6} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.
6. $$\begin{aligned}\cos\left(2x - \tfrac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi) &\iff 2x - \tfrac{\pi}{2} = x - \pi + 2k\pi \\ &\text{ ou } 2x - \tfrac{\pi}{2} = -x + \pi + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$
Premier cas : $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.
Second cas : $3x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}$. Ainsi $\mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

3 | EXERCICE ●○○

Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$.

1. $\cos(3x) = \sin(x)$
2. $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$
3. $\cos(2x) = \cos^2(x)$
4. $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \sin(3x)$

✎ CORRECTION

1. On écrit $\sin(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, donc :
$$\begin{aligned}\cos(3x) = \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) &\iff 3x = \tfrac{\pi}{2} - x + 2k\pi \\ &\text{ ou } 3x = -\tfrac{\pi}{2} + x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$
Premier cas : $4x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$.
Second cas : $2x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$. Ainsi,
$$\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2},\ -\frac{\pi}{4} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$
2. On écrit $\cos\left(\frac{x}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{3}\right)$, donc :
$$\begin{aligned}\sin\left(2x - \tfrac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\tfrac{\pi}{2} - \tfrac{x}{3}\right) &\iff 2x - \tfrac{\pi}{3} = \tfrac{\pi}{2} - \tfrac{x}{3} + 2k\pi \\ &\text{ ou } 2x - \tfrac{\pi}{3} = \pi - \tfrac{\pi}{2} + \tfrac{x}{3} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$
Premier cas : $\frac{7x}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, soit $x = \frac{5\pi}{14} + \frac{6k\pi}{7}$.
Second cas : $\frac{5x}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{2} + \frac{6k\pi}{5}$. Ainsi,
$$\mathcal{S} = \left\{\frac{5\pi}{14} + \frac{6k\pi}{7},\ \frac{\pi}{2} + \frac{6k\pi}{5},\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

3. On utilise $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, donc :

$$\begin{aligned}\cos(2x) &= \cos^2(x)\\ &\iff 2\cos^2(x) - 1 = \cos^2(x)\\ &\iff \cos^2(x) = 1\\ &\iff \cos(x) = \pm 1\\ &\iff x = k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Ainsi $\mathcal{S} = \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

4. On reconnaît $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$, donc :

$$\begin{aligned}&\cos(2x) = \sin(3x) = \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - 3x\right)\\ &\iff 2x = \tfrac{\pi}{2} - 3x + 2k\pi\\ &\text{ou } 2x = -\tfrac{\pi}{2} + 3x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Premier cas : $5x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}$.
Second cas : $-x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{2} - 2k\pi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Ainsi,

$$\mathcal{S} = \left\{\tfrac{\pi}{10} + \tfrac{2k\pi}{5},\ \tfrac{\pi}{2} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

4 | EXERCICE ●●○

Soit (E) l'équation $\tan^2(3x) - 2\sqrt{2}\tan(3x) + 1 = 0$.

1. Déterminer le domaine de résolution de (E).
2. Résoudre l'équation $X^2 - 2\sqrt{2}X + 1 = 0$.
3. En remarquant que $2 \times \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$, déterminer la valeur exacte de $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$.
4. Déterminer la valeur exacte de $\tan\left(\frac{3\pi}{8}\right)$.
5. Résoudre (E).

✎ CORRECTION

1. $\tan(3x)$ est défini si et seulement si $3x \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$, c'est-à-dire $x \not\equiv \frac{\pi}{6}\ \left[\frac{\pi}{3}\right]$. Le domaine de résolution est donc

$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\tfrac{\pi}{6} + \tfrac{k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

2. Le discriminant vaut $\Delta = 4 > 0$. L'équation admet donc deux solutions :

$$X_1 = \sqrt{2} - 1 \text{ et } X_2 = \sqrt{2} + 1.$$

3. On pose $t = \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$. Comme $\frac{\pi}{8} \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$ et $\frac{\pi}{4} \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$, la formule d'addition de la tangente avec $a = b = \frac{\pi}{8}$ donne

$$1 = \tan\left(\tfrac{\pi}{4}\right) = \tfrac{2t}{1-t^2}.$$

Ainsi $1 - t^2 = 2t$, c'est-à-dire $t^2 + 2t - 1 = 0$. Le discriminant vaut $4 + 4 = 8$, d'où

$$t = -1 - \sqrt{2} \text{ ou } t = \sqrt{2} - 1.$$

Or $\frac{\pi}{8} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, donc $t > 0$. Finalement

$$\tan\left(\tfrac{\pi}{8}\right) = \sqrt{2} - 1.$$

4. On remarque que $\frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$. Comme $\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos(a)$ et $\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin(a)$,

$$\tan\left(\tfrac{3\pi}{8}\right) = \tfrac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right)} = \tfrac{\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)} = \tfrac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)} = \tfrac{1}{\sqrt{2}-1}.$$

En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\tan\left(\tfrac{3\pi}{8}\right) = \tfrac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \tfrac{\sqrt{2}+1}{2-1} = \sqrt{2} + 1.$$

5. Soit $x \in \mathcal{D}$. En posant $X = \tan(3x)$, la question 2 donne

$$(E) \iff \tan(3x) = \sqrt{2} - 1 \text{ ou } \tan(3x) = \sqrt{2} + 1.$$

D'après les questions 3 et 4, cela s'écrit

$$(E) \iff \tan(3x) = \tan\left(\tfrac{\pi}{8}\right) \text{ ou } \tan(3x) = \tan\left(\tfrac{3\pi}{8}\right).$$

Or $\tan(u) = \tan(v) \iff u \equiv v\ [\pi]$. Donc

▷

$$\begin{aligned}\tan(3x) = \tan\left(\tfrac{\pi}{8}\right) &\iff 3x \equiv \tfrac{\pi}{8}\ [\pi]\\ &\iff x \equiv \tfrac{\pi}{24}\ \left[\tfrac{\pi}{3}\right]\end{aligned}$$

▷

$$\begin{aligned}\tan(3x) = \tan\left(\tfrac{3\pi}{8}\right) &\iff 3x \equiv \tfrac{3\pi}{8}\ [\pi]\\ &\iff x \equiv \tfrac{\pi}{8}\ \left[\tfrac{\pi}{3}\right]\end{aligned}$$

Ces valeurs appartiennent bien à $\mathcal{D}$, puisque $\tan(3x)$ y est défini. L'ensemble des solutions de (E) est donc

$$\mathcal{S} = \left\{\tfrac{\pi}{24} + \tfrac{k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\tfrac{\pi}{8} + \tfrac{k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

5 | EXERCICE ●○○

Résoudre l'équation $\sin(2x) = \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

✎ CORRECTION

On résout d'abord dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}&\sin(2x) = \tfrac{1}{2}\\ &\iff 2x = \tfrac{\pi}{6} + 2k\pi\\ &\quad \text{ou } 2x = \pi - \tfrac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}\\ &\iff x = \tfrac{\pi}{12} + k\pi\\ &\quad \text{ou } x = \tfrac{5\pi}{12} + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

On sélectionne les solutions dans $[0, 2\pi]$:

- $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$: pour $k = 0$,
  $x = \frac{\pi}{12}$; pour $k = 1$,
  $x = \frac{13\pi}{12}$; pour $k = 2$,
  $x = \frac{25\pi}{12} > 2\pi$.

— $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$: pour $k = 0$,
$x = \frac{5\pi}{12}$; pour $k = 1$,
$x = \frac{17\pi}{12}$; pour $k = 2$,
$x = \frac{29\pi}{12} > 2\pi$.

Ainsi $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}\right\}$.

6 | EXERCICE ●●○

Résoudre l'inéquation $2\cos^2(x) - 9\cos(x) + 4 > 0$ sur $\mathbb{R}$.

✎ CORRECTION

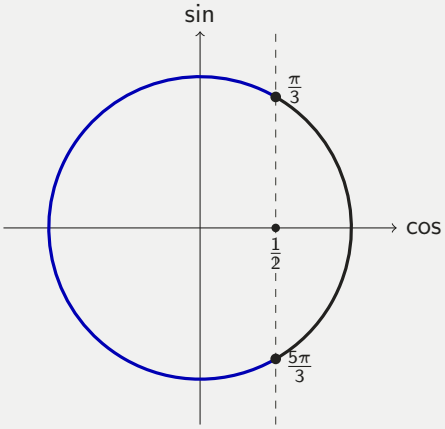
On pose $X = \cos(x) \in [-1, 1]$ et on résout

$$2X^2 - 9X + 4 > 0.$$

Le discriminant est $\Delta = 81 - 32 = 49$, donc les racines sont $X_1 = 4$ et $X_2 = \frac{1}{2}$.

X	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		4		$+\infty$
$2X^2 - 9X + 4$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Comme $\cos(x) \in [-1, 1]$, la condition $\cos(x) > 4$ est impossible. Il reste à résoudre l'inéquation $\cos(x) < \frac{1}{2}$.



L'arc solution (en bleu) correspond à $\cos(x) < \frac{1}{2}$, soit $x \in \left]\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right[$ à 2π près.
Donc

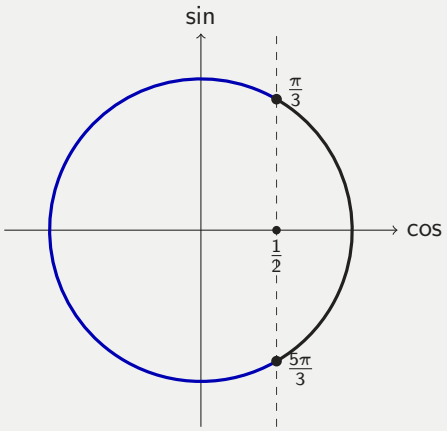
$$\mathcal{S} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left]\frac{\pi}{3} + 2k\pi,\ \frac{5\pi}{3} + 2k\pi\right[.$$

7 | EXERCICE ●○○

Résoudre l'inéquation $\cos(x) \leqslant \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$ puis sur $[-\pi; \pi]$.

✎ CORRECTION

Dans $\mathbb{R}$. D'après le cercle trigonométrique :



L'arc bleu correspond à $\cos(x) \leqslant \frac{1}{2}$, soit $x \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right]$ à 2π près :

$$\mathcal{S} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left[\frac{\pi}{3} + 2k\pi,\ \frac{5\pi}{3} + 2k\pi\right].$$

Dans $[-\pi, \pi]$. On intersecte avec $[-\pi, \pi]$: l'arc solution sur $[-\pi, \pi]$ correspond à $x \in \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right] \cup \left[-\pi, -\frac{\pi}{3}\right]$, soit :

$$\mathcal{S} = \left[-\pi,\ -\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3},\ \pi\right].$$

8 | EXERCICE ●●○

Résoudre l'inéquation $\cos(5x) + \cos(3x) \leqslant \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$.

✎ CORRECTION

On utilise la formule :

$$\cos(5x) + \cos(3x) = 2\cos(4x)\cos(x).$$

L'inéquation devient :

$$\begin{aligned} &2\cos(4x)\cos(x) \leqslant \cos(x) \\ \iff\ &\cos(x)(2\cos(4x) - 1) \leqslant 0. \end{aligned}$$

On fait le tableau de signes sur $[0; 2\pi]$:

— $\cos(x) = 0 \iff x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$

—

$$\begin{aligned} &\cos(4x) - 1 = 0 \\ \iff\ &\cos(4x) = \frac{1}{2} \\ \iff\ &x \in \left\{\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}\right\}. \end{aligned}$$

x	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{13\pi}{12}$	$\frac{17\pi}{12}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{19\pi}{12}$	$\frac{23\pi}{12}$	2π
$\cos(x)$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$2\cos(4x) - 1$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
produit	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Le produit est négatif ou nul sur

$$\left[\tfrac{\pi}{12}, \tfrac{5\pi}{12}\right] \cup \left[\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{7\pi}{12}\right] \cup \left[\tfrac{11\pi}{12}, \tfrac{13\pi}{12}\right] \cup \left[\tfrac{17\pi}{12}, \tfrac{3\pi}{2}\right] \cup \left[\tfrac{19\pi}{12}, \tfrac{23\pi}{12}\right]$$

sur $[0, 2\pi]$. En ajoutant $2k\pi$:

$$\begin{aligned}\mathcal{S} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \Big(&\left[\tfrac{\pi}{12} + 2k\pi,\ \tfrac{5\pi}{12} + 2k\pi\right] \\ &\cup \left[\tfrac{\pi}{2} + 2k\pi,\ \tfrac{7\pi}{12} + 2k\pi\right] \\ &\cup \left[\tfrac{11\pi}{12} + 2k\pi,\ \tfrac{13\pi}{12} + 2k\pi\right] \\ &\cup \left[\tfrac{17\pi}{12} + 2k\pi,\ \tfrac{3\pi}{2} + 2k\pi\right] \\ &\cup \left[\tfrac{19\pi}{12} + 2k\pi,\ \tfrac{23\pi}{12} + 2k\pi\right] \Big).\end{aligned}$$

9 | EXERCICE ●○○

Résoudre l'équation $2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1 = 0$ sur $[0; 2\pi]$.

✎ CORRECTION

On pose $X = \cos(x) \in [-1, 1]$. L'équation devient $2X^2 - 3X + 1 = 0$, de discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1$, les solutions de cette équation sont $X_1 = 1$ et $X_2 = \frac{1}{2}$.

- $\cos(x) = 1 \iff x = 0$ ou $x = 2\pi$ sur $[0, 2\pi]$.
- $\cos(x) = \frac{1}{2} \iff x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$ sur $[0, 2\pi]$.

Ainsi $\mathcal{S} = \left\{0,\ \frac{\pi}{3},\ \frac{5\pi}{3},\ 2\pi\right\}$.

10 | EXERCICE ●●○
Phase et amplitude

1. Montrer qu'il existe un réel φ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 2\cos(x + \varphi).$$
Le réel φ est-il unique ?
2. Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = m$ admet-elle des solutions ?
3. Résoudre l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2}$.

✎ CORRECTION

1. On développe
$$2\cos(x + \varphi) = 2\cos(\varphi)\cos(x) - 2\sin(\varphi)\sin(x).$$
En identifiant avec $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x)$, on obtient le système :
$$\begin{cases} 2\cos(\varphi) = \sqrt{3} \\ -2\sin(\varphi) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos(\varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\varphi) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$
En faisant $(1)^2 + (2)^2$:
$$4\cos^2(\varphi) + 4\sin^2(\varphi) = 3 + 1 = 4,$$
ce qui est cohérent avec $A = 2$.
$\varphi = -\frac{\pi}{6}$ convient. Donc :
$$\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 2\cos\left(x - \tfrac{\pi}{6}\right).$$
φ n'est pas unique : toute valeur $\varphi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, convient.
2. L'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = m$ s'écrit $2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = m$. Comme cos prend ses valeurs dans $[-1, 1]$, l'équation admet des solutions si et seulement si $\frac{m}{2} \in [-1, 1]$, soit $m \in [-2, 2]$.
3. L'équation devient :
$$\begin{aligned} &2\cos\left(x - \tfrac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2} \\ \iff\ &\cos\left(x - \tfrac{\pi}{6}\right) = \tfrac{\sqrt{2}}{2} \\ \iff\ &x - \tfrac{\pi}{6} = \pm\tfrac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$
Premier cas : $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
Second cas : $x = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Ainsi, l'ensemble solution est
$$\left\{\tfrac{5\pi}{12} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\tfrac{\pi}{12} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

11 | EXERCICE ●●○

Soit $f : x \mapsto \sin(x)$ et $g : x \mapsto \sin(\sqrt{2}x)$ deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que g est une fonction périodique.
2. Montrer que $f + g$ n'est pas périodique.

✎ CORRECTION

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x + \sqrt{2}\pi) = \sin(\sqrt{2}x + 2\pi) = \sin(\sqrt{2}x) = g(x)$, donc g est $\sqrt{2}\pi$-périodique.
2. Supposons par l'absurde que $f + g$ soit périodique, c'est-à-dire qu'il existe $T > 0$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(f + g)(x + T) = (f + g)(x)$. À l'aide de la formule $\sin(p) - \sin(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$, il vient que pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$a\cos\left(x + \tfrac{T}{2}\right) + b\cos\left(\sqrt{2}x + \tfrac{\sqrt{2}T}{2}\right) = 0,$$
où $a = \sin\left(\frac{T}{2}\right)$ et $b = \sin\left(\frac{\sqrt{2}T}{2}\right)$.
En évaluant en $x = -\frac{T}{2}$, il vient $a + b = 0$, d'où, en posant $u = x + \frac{T}{2}$, pour tout $u \in \mathbb{R}$,
$$a\left(\cos(u) - \cos(\sqrt{2}u)\right) = 0.$$
Si $a \neq 0$, en évaluant en $u = 2\pi$, il vient $\cos(2\sqrt{2}\pi) = 1$, donc $\sqrt{2} \in \mathbb{Z}$, ce qui est absurde. Ainsi $a = b = 0$.
Il existe donc $k, k' \in \mathbb{Z}$ non nuls tels que $T = 2k\pi$ et $\sqrt{2}T = 2k'\pi$. Il vient alors que $\sqrt{2} = \frac{k'}{k} \in \mathbb{Q}$, ce qui est absurde. Ainsi, $f + g$ n'est pas périodique.

Formules et simplifications

12 | EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme $S_n = \sum_{k=0}^{n} \cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$.

✎ CORRECTION

Posons $j = n-k$. Lorsque k parcourt $\{0,\dots,n\}$, j parcourt également $\{0,\dots,n\}$, et $k = n-j$. On obtient donc

$$S_n = \sum_{j=0}^{n} \cos^2\left(\frac{(n-j)\pi}{2n}\right) = \sum_{j=0}^{n} \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{j\pi}{2n}\right).$$

Or, pour tout réel x, $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sin x$. Ainsi

$$S_n = \sum_{j=0}^{n} \sin^2\left(\frac{j\pi}{2n}\right) = \sum_{k=0}^{n} \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right),$$

l'indice de sommation étant muet.
En additionnant les deux expressions de S_n et en utilisant l'identité $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, valable pour tout réel x, il vient

$$2S_n = \sum_{k=0}^{n} \left[\cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)\right] = \sum_{k=0}^{n} 1 = n+1.$$

Par conséquent $S_n = \frac{n+1}{2}$.

13 | EXERCICE ●●○

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\sin(x) + \cos(x)| \leqslant \sqrt{2}$.

✎ CORRECTION

Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après la formule d'addition, et puisque $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$$\begin{aligned}\sqrt{2}\cos\left(x - \tfrac{\pi}{4}\right) &= \sqrt{2}\left(\cos(x)\cos\left(\tfrac{\pi}{4}\right) + \sin(x)\sin\left(\tfrac{\pi}{4}\right)\right)\\ &= \sqrt{2}\cdot\tfrac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos(x)+\sin(x)\right)\\ &= \sin(x)+\cos(x).\end{aligned}$$

Comme $\left|\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right| \leqslant 1$, on en déduit

$$|\sin(x)+\cos(x)| = \sqrt{2}\left|\cos\left(x-\tfrac{\pi}{4}\right)\right| \leqslant \sqrt{2}.$$

14 | EXERCICE ●●○

Soit n un entier naturel non nul et $a \in]0;\pi[$.

Calculer le produit $\prod_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$.

✎ CORRECTION

Soit $a \in]0,\pi[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Puisque $a \in]0,\pi[$, pour tout entier $k \geqslant 1$, $\frac{a}{2^k} \in]0,\pi[$ donc $\sin\left(\frac{a}{2^k}\right) \neq 0$.
La formule de duplication donne

$$\sin\left(\tfrac{a}{2^{k-1}}\right) = 2\sin\left(\tfrac{a}{2^k}\right)\cos\left(\tfrac{a}{2^k}\right),$$

soit $\cos\left(\frac{a}{2^k}\right) = \frac{\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right)}{2\sin\left(\frac{a}{2^k}\right)}$.
En multipliant de $k=1$ à n, le produit est télescopique :

$$\begin{aligned}&\prod_{k=1}^{n}\cos\left(\tfrac{a}{2^k}\right)\\ &= \prod_{k=1}^{n}\frac{\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right)}{2\sin\left(\frac{a}{2^k}\right)}\\ &= \frac{1}{2^n}\cdot\frac{\sin(a)\cdot\sin\left(\frac{a}{2}\right)\cdots\sin\left(\frac{a}{2^{n-1}}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2}\right)\cdots\sin\left(\frac{a}{2^{n-1}}\right)\cdot\sin\left(\frac{a}{2^n}\right)}\\ &= \frac{\sin(a)}{2^n\sin\left(\frac{a}{2^n}\right)}.\end{aligned}$$

Donc $\prod_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{a}{2^k}\right) = \frac{\sin(a)}{2^n\sin\left(\frac{a}{2^n}\right)}$.

15 | EXERCICE ●●○
Formules de l'angle moitié

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que toutes les quantités de l'exercice soient bien définies. On pose $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.

1. a. Exprimer $\cos(x)$ en fonction de $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$.
   b. Exprimer $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$ en fonction de $\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$.
   c. En déduire que $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$.
2. De même, montrer que $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$.
3. En déduire que $\tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}$.

✎ CORRECTION

1. a. D'après la formule d'addition,

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1$$

pour tout $a \in \mathbb{R}$, en utilisant

$$\sin^2(a) = 1 - \cos^2(a).$$

Avec $a = \frac{x}{2}$:

$$\cos(x) = 2\cos^2\left(\tfrac{x}{2}\right) - 1.$$

b. Pour tout réel a tel que $\cos(a) \neq 0$,

$$\begin{aligned}1+\tan^2(a) &= 1 + \frac{\sin^2(a)}{\cos^2(a)}\\ &= \frac{\cos^2(a)+\sin^2(a)}{\cos^2(a)}\\ &= \frac{1}{\cos^2(a)}.\end{aligned}$$

Avec $a = \frac{x}{2}$, on obtient

$$\cos^2\left(\tfrac{x}{2}\right) = \frac{1}{1+\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{1+t^2}.$$

c. En combinant (a) et (b) :

$$\cos(x) = \frac{2}{1+t^2} - 1 = \frac{2-(1+t^2)}{1+t^2} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

2. D'après la formule d'addition,

$$\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$$

pour tout $a \in \mathbb{R}$. Avec $a = \frac{x}{2}$, et puisque

$$\sin\left(\tfrac{x}{2}\right) = \tan\left(\tfrac{x}{2}\right)\cos\left(\tfrac{x}{2}\right) :$$

$$\begin{aligned}\sin(x) &= 2\sin\left(\tfrac{x}{2}\right)\cos\left(\tfrac{x}{2}\right)\\ &= 2\tan\left(\tfrac{x}{2}\right)\cos^2\left(\tfrac{x}{2}\right)\\ &= \frac{2t}{1+t^2},\end{aligned}$$

en utilisant la question 1(b).

3. Comme $\tan(x)$ est bien défini, $\cos(x) \neq 0$, donc $1 - t^2 \neq 0$ d'après la question 1(c). Alors

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \frac{2t}{1-t^2}.$$